

Diseño Completo Para Fabricación de ECG (Proyecto 5)

Reynaldo Medina Cabrera 20241221327

Juan Andrés Urrea Cediel 20241223061

Brayan Estebán Pinzón Lozano 20241219329

Julián David Silva Escobar 20211195428

Lizeth Ginary Bonilla Chinchilla 20222207521

2026

Universidad Surcolombiana

Ingeniería Electrónica

Electrónica Analógica III

Diseño en EasyEDA

Primero se realizó el esquemático en EasyEDA con los correspondientes componentes que se requieren para este circuito. Tratando de llevar un orden que haga legible este esquema.

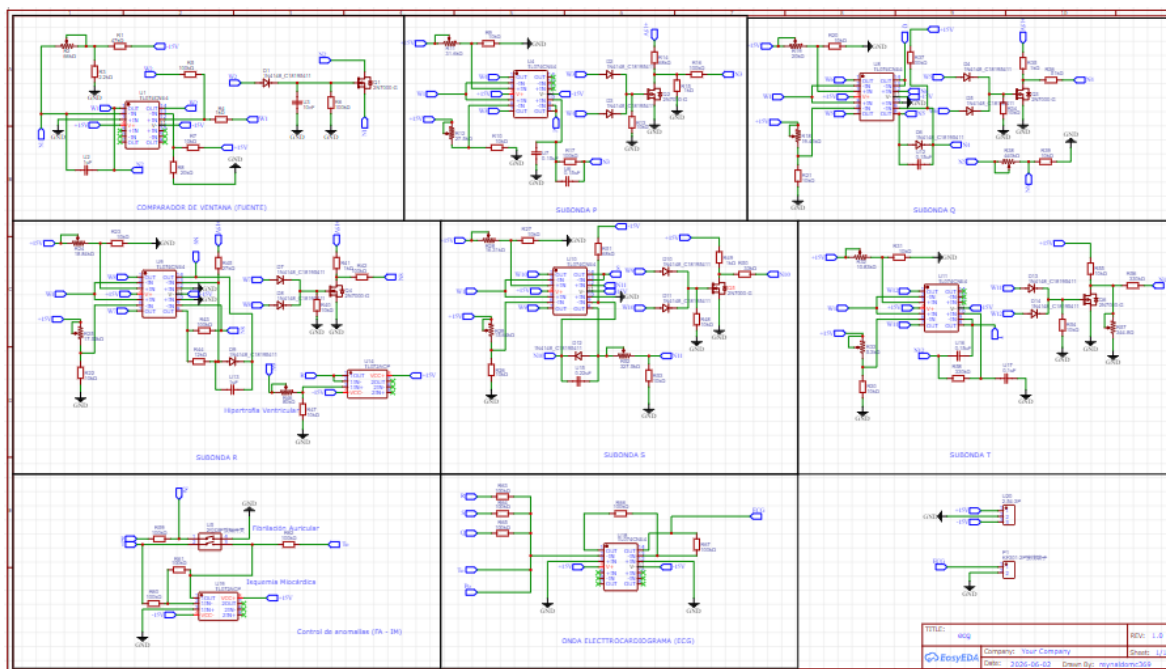


Figura 1. Esquema del circuito en EasyEDA

Debido al tamaño del esquema no se puede ver muy bien cada etapa, a continuación se muestra cada etapa por separado.

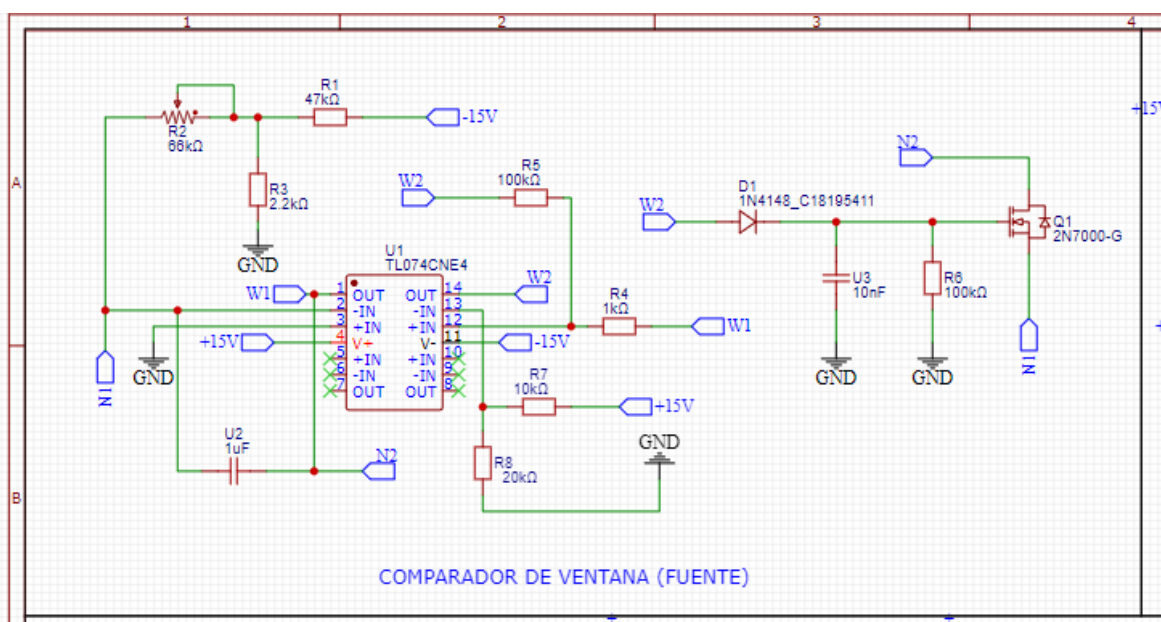


Figura 2. Comparador de ventana

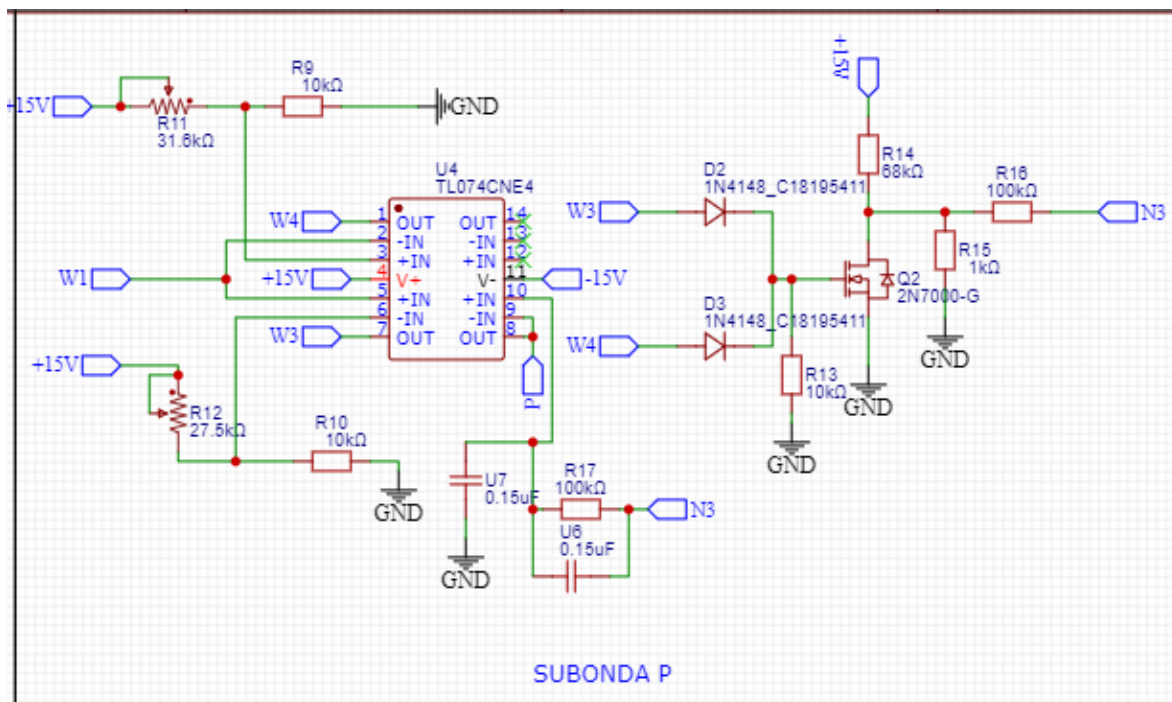


Figura 3. Subonda P

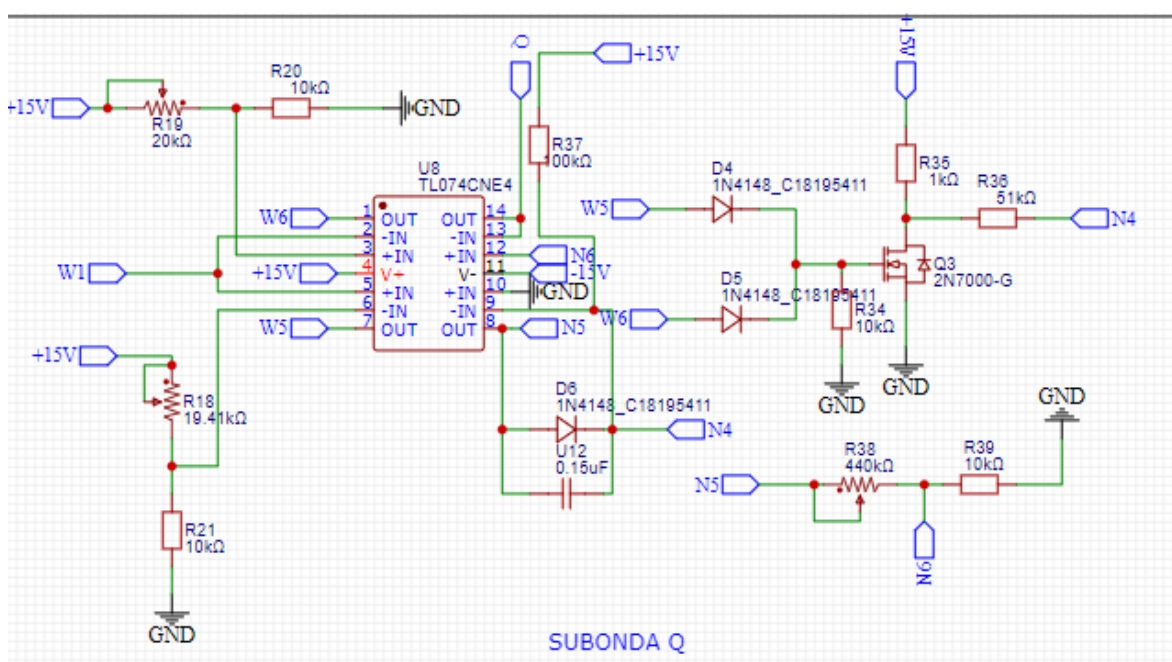


Figura 4. Subonda Q

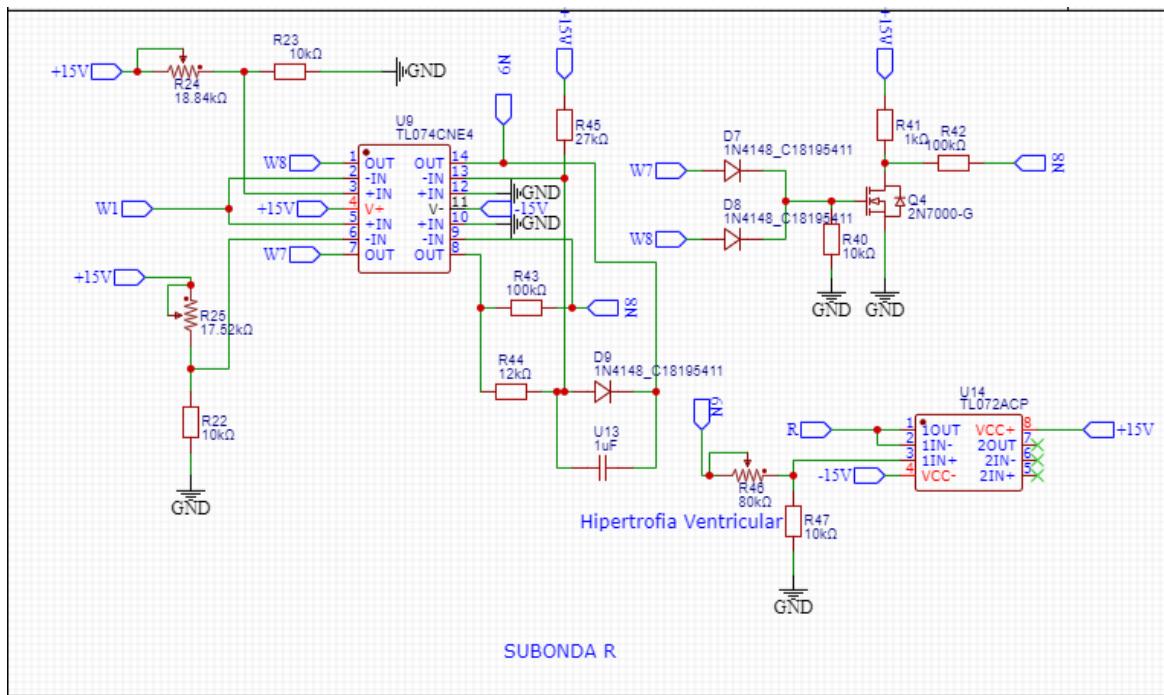


Figura 5. Subonda R e Hipertrofia Ventricular

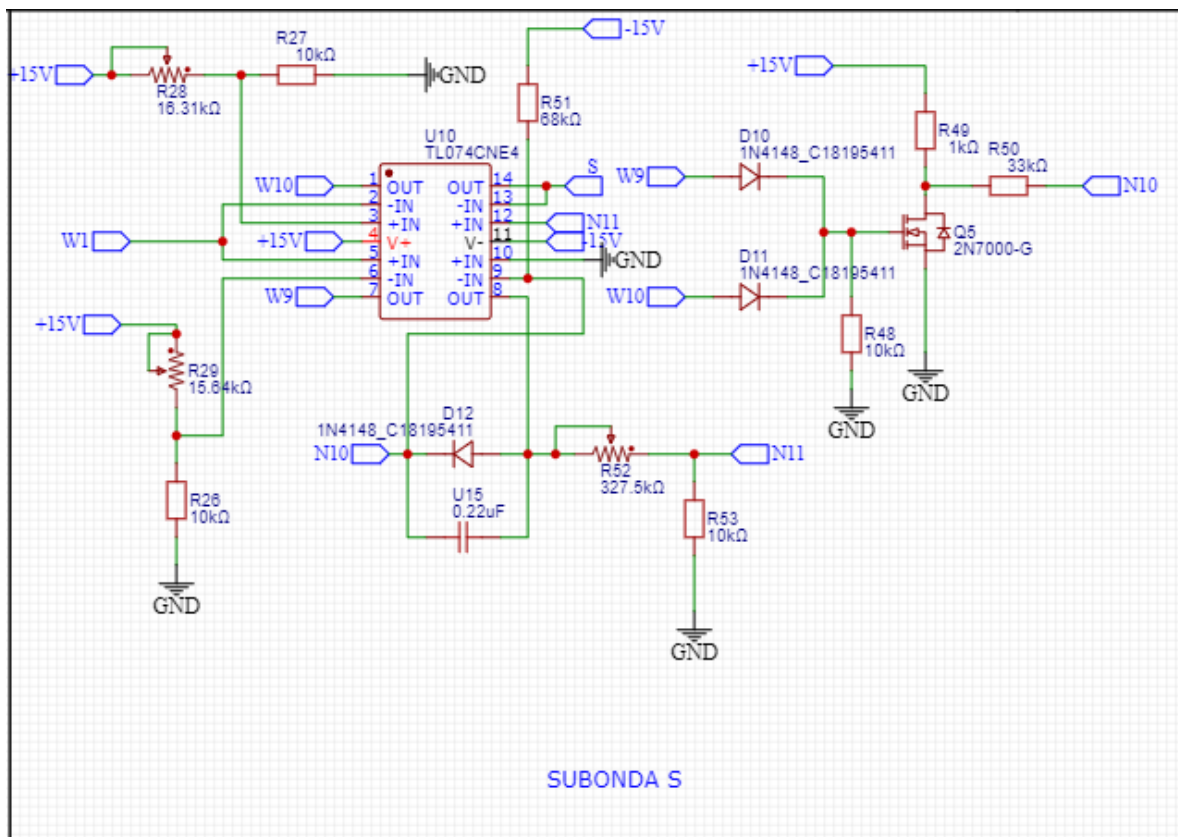


Figura 6. Subonda S

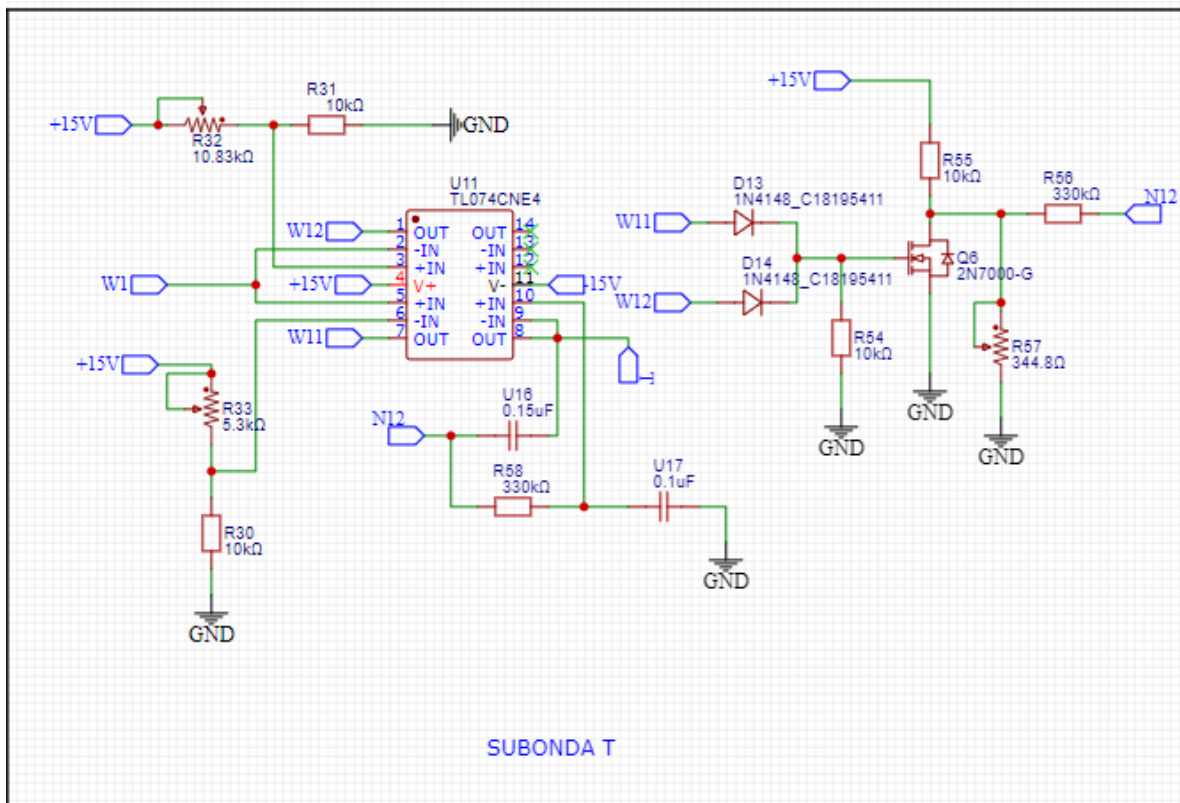


Figura 7. Subonda T

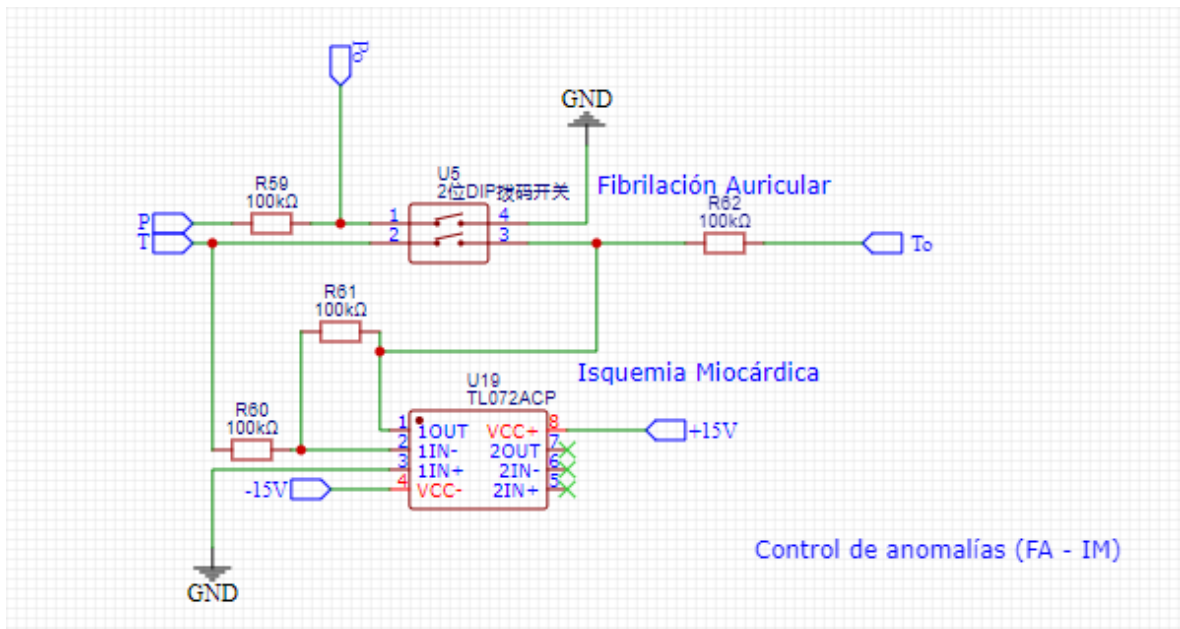


Figura 8. Anomalías Fibrilación Auricular e Isquemia Miocárdica

Esquemático a PCB

Se realizó el diseño de la PCB teniendo en cuenta las reglas DRC y DFM. Debido a la cantidad de conexiones se decidió aplicar 6 capas.

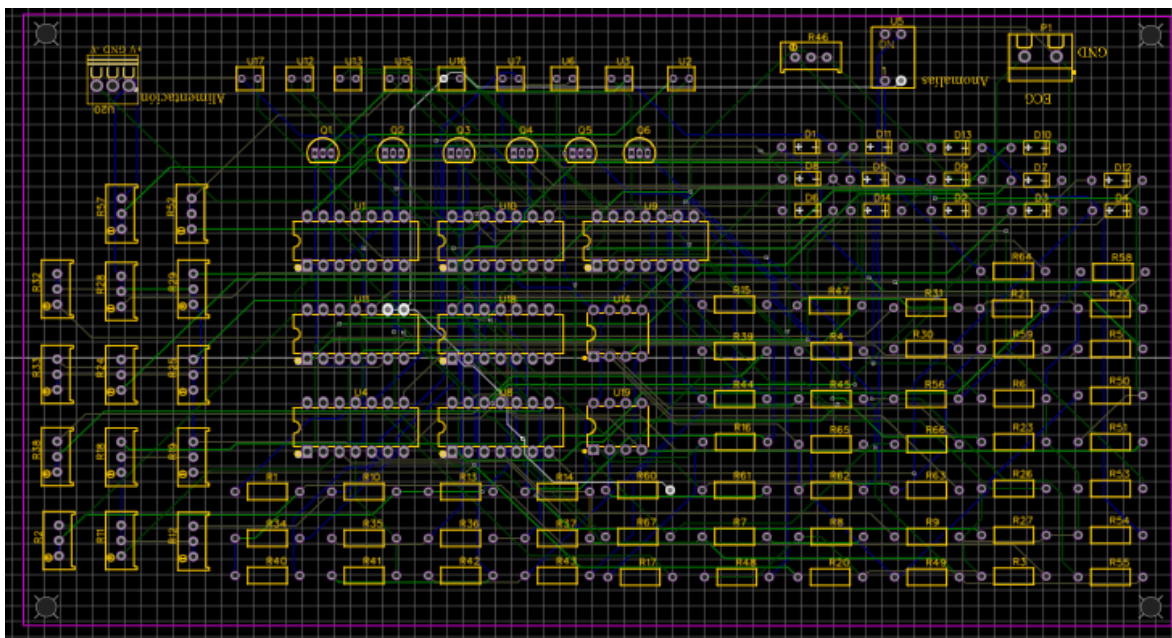


Figura 9. Diseño en PCB

Con EasyEDA se puede hacer una verificación de DRC automático.

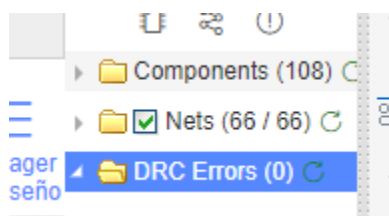


Figura 10. Verificación de DRC

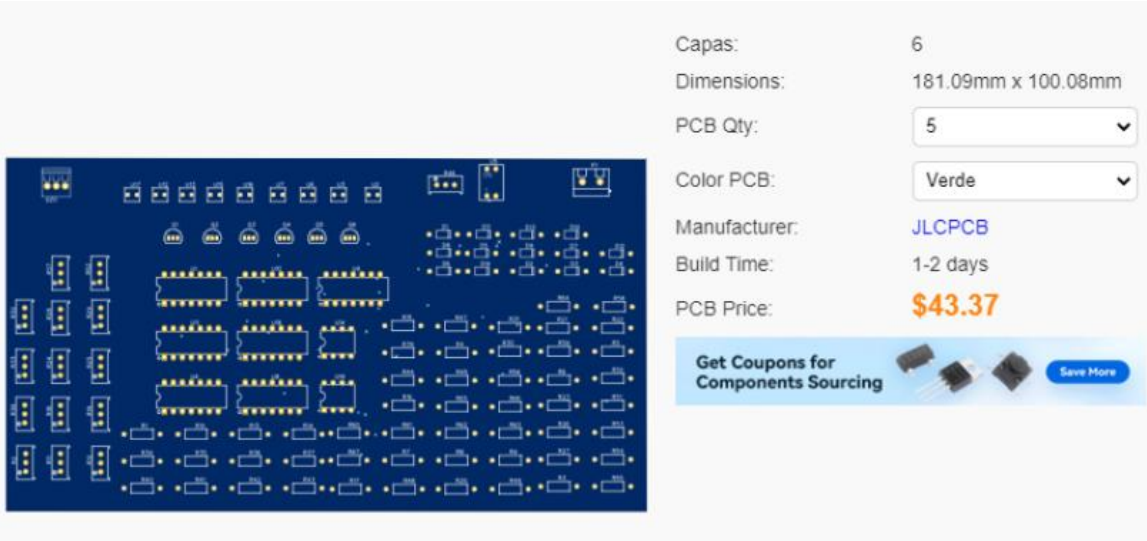
Se colocó también serigrafía, orificios y demás aspectos que cumplen con las reglas DFM.



Figura 11. Visualización en 3D

Costo de la Placa

Según EasyEDA el costo de la placa es de \$43.47USD un costo relativamente accesible si tenemos en cuenta la funcionalidad del circuito y el proceso que tiene. Cabe resaltar que este costo puede reducirse usando componentes SMD o intentando reducir el número de placas, pero para este caso no se aplicó.



Capas: 6
Dimensions: 181.09mm x 100.08mm
PCB Qty: 5
Color PCB: Verde
Manufacturer: JLCPCB
Build Time: 1-2 days
PCB Price: **\$43.37**

Get Coupons for Components Sourcing [Save More](#)

Archivo BOM Tabla

#	Componente	Designadores	Cant.	Fabricante P/N	Proveedor	P/U (USD)	Subtotal
1	1N4148	D1–D14	14	1N4148	LCSC	\$0.012	\$0.168
2	KF301-2P	P1	1	KF301-2P	LCSC	—	—
3	2N7000-G	Q1–Q6	6	2N7000-G	LCSC	\$1.054	\$6.324
4	47kΩ	R1	1	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.003
5	2.2kΩ	R3	1	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.003
6	1kΩ	R4, R15, R35, R41, R49	5	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.015
7	100kΩ	R5, R6, R16, R17, R37, R42, R43, R59–R67	16	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.048
8	10kΩ	R7, R9, R10, R13, R20–R23, R26, R27, R30, R31, R34, R39, R40, R47, R48, R53–R55	20	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.060

#	Componente	Designadores	Cant.	Fabricante P/N	Proveedor	P/U (USD)	Subtotal
9	20kΩ	R8	1	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.003
10	68kΩ	R14, R51	2	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.006
11	51kΩ	R36	1	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.003
12	12kΩ	R44	1	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.003
13	27kΩ	R45	1	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.003
14	33kΩ	R50	1	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.003
15	330kΩ	R56, R58	2	CR1/4W ±5%	LCSC	\$0.003	\$0.006
16	66kΩ trim	R2	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
17	31.6kΩ trim	R11	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
18	27.5kΩ trim	R12	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
19	19.41kΩ trim	R18	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
20	20kΩ trim	R19	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
21	18.84kΩ trim	R24	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
22	17.52kΩ trim	R25	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
23	16.31kΩ trim	R28	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
24	15.64kΩ trim	R29	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
25	10.83kΩ trim	R32	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
26	5.3kΩ trim	R33	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
27	440kΩ trim	R38	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
28	80kΩ trim	R46	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
29	327.5kΩ trim	R52	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181
30	344.8Ω trim	R57	1	3296W-1-103	LCSC	\$0.181	\$0.181

#	Componente	Designadores	Cant.	Fabricante P/N	Proveedor	P/U (USD)	Subtotal
31	TL074CNE4	U1, U4, U8–U11, U18	7	TL074CNE4	LCSC	\$0.549	\$3.843
32	Cap. 1µF	U2, U13	2	178MU0010	LCSC	\$0.027	\$0.054
33	Cap. 10nF	U3	1	178MU0010	LCSC	\$0.027	\$0.027
34	Cap. 0.15µF	U6, U7, U12, U16	4	178MU0010	LCSC	\$0.027	\$0.108
35	Cap. 0.22µF	U15	1	178MU0010	LCSC	\$0.027	\$0.027
36	Cap. 0.1µF	U17	1	178MU0010	LCSC	\$0.027	\$0.027
37	Switch 2-MOD	U5	1	2MOD IP	LCSC	—	—
38	TL072ACP	U14, U19	2	TL072ACP	LCSC	\$1.695	\$3.390
39	Conector 2.54-3P	U20	1	2.54-3P	LCSC	\$0.477	\$0.477

En esta tabla se pueden ver todos los componentes usados en esta placa, su respectivo valor, fabricante y proveedor.

Fabricación con JLCPCB

Se realizó el proceso para simular el pedido de la placa, dejando las opciones que ofrece JLCPCB por defecto y observar el costo final.

PCB Quote | Support POFV and free 1µ" Gold Thickness

[Re-Upload](#)
[Gerber Viewer](#)

id 6 layer board of 100.08×181.09mm(3.94×7.13 inches).

Material

FR-4

Flex

Aluminum

Copper Core

Rogers

PTFE Teflon

1

2

4

High Precision PCB

6

8

10

12

14

16

More

Charge Details

Engineering fee

\$33.00

Via Covering

\$0.00

Surface Finish

\$18.40

Board

\$10.80

PCB Build Time

5-6 days

\$0.00

4-5 days

\$65.20

3-4 days

\$130.40

2-3 days

\$195.60

Calculated Price

\$62.20

Additional charges may apply for special cases

Como se puede observar, el costo final de la placa es de \$62.20 USD la comparación del precio que define EasyEDA es debido a que no tiene en cuenta aspectos como el acabado superficial (Surface Finish) o el costo del material de la placa.